WIE v2.6 · 三项未决项裁定与 ρ_vac 模式计数

> 武光衡信息一元论统一方程（WIE）· 未决项收口报告 生成日期：2026-10-09 依据：v2.5 量纲自洽化参数集

---

0. 概览

本版本对 v2.5 未决清单中**三个可判定项**做数值裁定，遵循"通过 / 不通过 / 无判别力"三态原则，未闭合项不写已完成。

编号	项	判定	差距
N-6	λ_I 严格值	✗ 不成立	$\sim 10^{21}$ 倍
N-7	ρ_{vac} 模式计数	⚠ **量级匹配**，差 $O(20)$	18.55 倍
N-8	暗物质丰度公式	✗ 不成立	$\sim 10^{60}$ 倍

选优结论：N-7 是唯一达到量级匹配的项，且揭示了一个**恒等结构**，本版本重点展开。

---

1. N-6：λ_I 严格值——判定不成立

1.1 推导

V2 定理假设 $|\Psi| \le C\, e^{-r/\lambda_I}$。若衰减由质量项 $\hbar^2/(2m_I)|\partial_x\Psi|^2$ 决定，则衰减长度为康普顿型：

$$\boxed{\lambda_I = \frac{\hbar}{m_I c}} \tag{1}$$

1.2 代入 v2.5 定标

若 $m_I = M_{\text{fiber}} = 0.2293\ \text{eV}/c^2$：

$$\lambda_I = \frac{\hbar}{M_{\text{fiber}} c} = \ell_M = 8.6045 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

与 0.1 光年 $= 9.4607 \times 10^{15}$ m 之比：

$$\frac{0.1\,\text{ly}}{\lambda_I} = 1.10 \times 10^{21}$$

1.3 反解

令 $\lambda_I = 0.1$ 光年，需

$$m_I = \frac{\hbar}{0.1\,\text{ly} \cdot c} = 2.0857 \times 10^{-22}\ \text{eV}/c^2$$

与 M_{fiber} 之比 1.10×10^{21}。

1.4 判定

N-6：λ_I 与 V2 假设（≥ 0.1 ly）冲突 $\sim 10^{21}$ 倍，与 N-1 同源，判定不成立

结论：λ_I 不是 V2 所设的"长程引力型"尺度，而是 ℓ_M 量级的纤维康普顿长度。这与 N-1（$\lambda_I = \kappa^{-1/2}$）判不成立**同源**——两者都误把 λ_I 当长程尺度。V2 定理的假设需改写：指数衰减的**规律空间**尺度 λ_K 与**物理空间**尺度 λ_I 必须分开。

---

2. N-7：$\rho_{\rm vac}$ 模式计数——量级匹配，差 $O(20)$

2.1 模式计数框架

暗能量密度按规律空间模的零点能求和：

$$\rho_{\rm vac} = \sum_{\rm modes} \frac{1}{2}\hbar\omega_{\rm mode}\, n_{\rm mode}$$

取每 λ_V^3 一个模式，$\omega_{\rm phys} = \omega\, c/\ell_M$：

- $\omega_{\rm phys} = \omega c/\ell_M = 1.8411 \times 10^{11}\ \mathrm{rad/s}$
- $\hbar\omega_{\rm phys} = 1.9416 \times 10^{-23}\ \mathrm{J}$

2.2 观测基准

$\rho_\Lambda = \Lambda_{\rm obs} c^2/(8\pi G) = 5.3240 \times 10^{-10}\ \mathrm{J/m^3}$。

2.3 四种截断方案对比

方案	截断尺度	$\rho_{\rm vac}$ (J/m³)	$\rho_\Lambda/\rho_{\rm vac}$
A（含 ½）	λ_V	1.4351×10^{-11}	37.10
A′（不含 ½）	λ_V	2.8702×10^{-11}	**18.55**
B	ℓ_M	1.5239×10^{-5}	3.49×10^{-5}
C	ξ_Λ	1.0467×10^{-62}	5.09×10^{52}

方案 A′ 为最优：$\rho_{\rm vac}$ 与 ρ_Λ 同处 10^{-11}–10^{-10} 量级，仅差 18.55 倍。

2.4 关键发现：恒等结构

方案 A′ 的比值 18.5492 与 v2.5 中独立出现的 $\lambda_V/\kappa_{\rm phys}^{-1/2} = 18.5492$ **完全一致（偏差 0.0000%）**。进一步可证闭式恒等式：

$$\boxed{\frac{\rho_\Lambda}{\rho_{\rm vac}} = \frac{\ell_M}{\omega\,\lambda_V}, \qquad \omega = \sqrt{\kappa}} \tag{2}$$

证明：由 $\lambda_V^4 = 8\pi\ell_P^2/\Lambda_{\rm obs}$ 得

$$\rho_\Lambda = \frac{\Lambda_{\rm obs} c^2}{8\pi G} = \frac{\ell_P^2 c^2}{G\lambda_V^4} = \frac{\hbar}{c\,\lambda_V^4}$$

而 $\rho_{\rm vac} = \dfrac{\hbar\omega_{\rm phys}}{\lambda_V^3} = \dfrac{\hbar\,\omega\,c}{\ell_M \lambda_V^3}$，两式相除即得 (2)。■

数值：$\ell_M/(\omega\lambda_V) = 8.6045\times10^{-7}/(5.2843\times10^{-4}\times 8.7784\times10^{-5}) = 18.549$。✓

2.5 匹配所需修正

若要求 $\rho_{\rm vac} = \rho_\Lambda$（方案 A′），需模式截断尺度

$$L = \left(\frac{\rho_\Lambda}{\hbar\omega_{\rm phys}}\right)^{-1/3} = 3.3162\times10^{-5}\ \mathrm{m} = 33.16\ \mu\mathrm{m}$$

与 λ_V 之比 2.647。

2.6 判定

N-7：量级匹配（同一数量级），残差因子 $18.55 = \ell_M/(\omega\lambda_V)$，未闭合

结论：$\rho_{\rm vac}$ 模式计数达到**量级匹配**（10^{-11} vs 10^{-10}），但残差 18.55 倍未被吸收。该因子不是自由参数——它是 $\ell_M/(\omega\lambda_V)$ 的**确定组合**，说明模式计数的截断与 λ_V 之间还差一个可计算的 $O(20)$ 几何因子（可能来自 ω 的归一或模式简并度）。**判定为量级匹配、未闭合**，不得写为通过。

---

3. N-8：暗物质丰度公式——判定不成立

3.1 公式与代入

v1.2 启发式公式 $\rho_{DM}/\rho_{\rm tot} \sim (\xi_\Psi/L_{\rm univ})^2$。取 $\xi_\Psi = \lambda_V$，$L_{\rm univ} = 4.4\times10^{26}$ m：

$$(\xi_\Psi/L_{\rm univ})^2 = \left(\frac{8.7784\times10^{-5}}{4.4\times10^{26}}\right)^2 = 3.98\times10^{-62}$$

3.2 判定

目标 $\Omega_{DM} = 0.265$，差距 6.66×10^{60} 倍。

反解：需 $\xi_\Psi = \sqrt{0.265}\,L_{\rm univ} = 2.265\times10^{26}\ \mathrm{m} = 7.34\times10^{3}\ \mathrm{Mpc}$，与 λ_V 之比 2.58×10^{30}。

N-8：差 6.7×10^{60} 倍，判定不成立

结论：v1.2 的 $\rho_{DM}/\rho_{\rm tot} \sim (\xi_\Psi/L_{\rm univ})^2$ 在当前定标下不成立——除非 ξ_Ψ 是宇宙学尺度（$\sim$ Gpc）而非 λ_V。该公式属启发式，需重新识别 ξ_Ψ 的物理含义，或改用其它机制。

---

4. 更新后的未决清单

编号	项	状态
N-5	β 的 $O(1)$ 起源	搁置（方案一/二均不优）
N-6	λ_I 严格值	**判定不成立**（1.1×10^{21} 倍，与 N-1 同源）
N-7	$\rho_{\rm vac}$ 模式计数	**量级匹配，差** 18.55 **倍**（恒等式 (2)）

编号	项	状态
N-8	暗物质丰度公式	**判定不成立**（6.7×10^{60} 倍）

---

5. 结论

- **N-6**：λ_I 严格值为 ℓ_M 量级（μm），非 0.1 光年。V2 假设与 v2.5 定标冲突，判定不成立，需分离 $\lambda_{\mathcal{K}}$（规律空间）与 λ_I（物理空间）。
- **N-7**：ρ_{vac} 模式计数达到量级匹配（差 18.55 倍），且 $18.55 = \ell_M/(\omega\lambda_V)$ 为确定闭式，是本次最有价值的结构发现；残差 $O(20)$ 因子待吸收。
- **N-8**：暗物质丰度启发式公式差 60 个数量级，判定不成立，需重构 ξ_Ψ 定义。

> **三态原则声明**：本节所有判定均按"通过 / 不通过 / 无判别力"给出，"量级匹配"明确标注为**未闭合**，不等于通过。

本报告数值由 `wie_v26_open_items.py`（纯标准库 / V8 兼容）生成，可由 `WIE_v2.6_三项未决项裁定_20261009.json` 复核。 (内容由AI生成，仅供参考)

（内容由AI生成，仅供参考）